

Cálculo: James Stewart
Sección 10.1: Ejercicios

Ignacio

28 de mayo de 2026

SECCIÓN 10.1 Ejercicios

En los ejercicios 1-10 escriba los primeros dos/cinco términos de la sucesión dada.

1. $a_n = \frac{n}{2n+1}$

2. $a_n = \frac{4n-3}{3n+4}$

3. $a_n = \frac{(-1)^{n-1}n}{2^n}$

4. $a_n = \left(-\frac{2}{3}\right)^n$

$$5. \ a_n = \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot \dots \cdot (2n-1)}{n!}$$

$$6. \ \left\{ \frac{(-7)^{n+1}}{n!} \right\}$$

$$7. \ \left\{ \operatorname{sen} \frac{n\pi}{2} \right\}$$

$$8. \ \{\cos n\pi\}$$

9. $a_1 = 1, \quad a_{n+1} = \frac{1}{1 + a_n}$

10. $a_1 = 0, \quad a_2 = 1, \quad a_n = a_{n-1} - a_{n-2}$

En los ejercicios 11-18 encuentre la fórmula del término general a_n de la sucesión dada suponiendo que el modelo de los primeros términos continúa.

11. $\left\{\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}, \frac{1}{16}, \dots\right\}$

12. $\left\{\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{6}, \frac{1}{8}, \dots\right\}$

13. $\{1, 4, 7, 10, \dots\}$

14. $\{\frac{3}{16}, \frac{4}{25}, \frac{5}{36}, \frac{6}{49}, \dots\}$

15. $\{-1, 2, -6, 24, \dots\}$

16. $\{\frac{3}{2}, -\frac{9}{4}, \frac{27}{8}, -\frac{81}{16}, \dots\}$

17. $\left\{\frac{2}{3}, -\frac{3}{5}, \frac{4}{7}, -\frac{5}{9}, \dots\right\}$

18. $\{0, 2, 0, 2, 0, 2, \dots\}$

19. Ilustre el ejemplo 6 trazando la gráfica de la sucesión considerada.

20. Dibuje la gráfica de la sucesión

$$\left\{(-1)^n \frac{n+1}{n}\right\}$$

Determine si la sucesión es convergente o divergente.

En los ejercicios 21-56 determine si la sucesión dada converge o diverge. Si converge, encuentre el límite.

21. $a_n = \frac{1}{4n^2}$

22. $a_n = 4\sqrt{n}$

23. $a_n = \frac{n^2 - 1}{n^2 + 1}$

24. $a_n = \frac{4n - 3}{3n + 4}$

$$25. \ a_n = \frac{n^2}{n+1}$$

$$26. \ a_n = \frac{\sqrt[3]{n} + \sqrt[4]{n}}{\sqrt{n} + \sqrt[5]{n}}$$

$$27. \ a_n = (-1)^n \frac{n^2}{1+n^3}$$

$$28. \ a_n = (-1)^{n-1} \frac{n^4}{1+n^2+n^3}$$

29. $a_n = 1/5^n$

30. $a_n = 2 + (-2/\pi)^n$

31. $a_n = \cos(n\pi/2)$

32. $a_n = \sin(n\pi/2)$

$$33. \left\{ \frac{\pi^n}{3^n} \right\}$$

$$34. \left\{ \arctan \left(\frac{2n}{2n+1} \right) \right\}$$

$$35. \{ \arctan 2n \}$$

$$36. \left\{ \frac{\sin n}{\sqrt{n}} \right\}$$

$$37. \left\{ \frac{3 + (-1)^n}{n^2} \right\}$$

$$38. \left\{ \frac{n!}{(n+2)!} \right\}$$

$$39. \left\{ \frac{\ln(n^2)}{n} \right\}$$

$$40. \{(-1)^n \sin(1/n)\}$$

41. $\{\sqrt{n+2} - \sqrt{n}\}$

42. $\left\{ \frac{\ln(2 + e^n)}{3n} \right\}$

43. $a_n = n2^{-n}$

44. $a_n = \ln(n+1) - \ln n$

45. $a_n = n^{-1/n}$

46. $a_n = (1 + 3n)^{1/n}$

47. $a_n = \frac{\cos^2 n}{2^n}$

48. $a_n = \frac{n \cos n}{n^2 + 1}$

$$49. \ a_n = \frac{1}{n^2} + \frac{2}{n^2} + \cdots + \frac{n}{n^2}$$

$$50. \ a_n = (\sqrt{n+1} - \sqrt{n})\sqrt{n + \frac{1}{2}}$$

$$51. \ a_n = \frac{n!}{2^n}$$

$$52. \ a_n = \frac{(-3)^n}{n!}$$

$$53. \ a_n = \frac{n^3}{n!}$$

$$54. \ a_n = \sqrt[n]{3^n + 5^n}$$

$$55. \ a_n = \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2n-1)}{(2n)^n}$$

$$56. \ a_n = \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2n-1)}{n!}$$

57. Determine para qué valores de r la sucesión $\{nr^n\}$ es convergente.

58. (a) Si $\{a_n\}$ es convergente, demuestre que $\lim_{n \rightarrow \infty} a_{n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n$.

(b) Una sucesión $\{a_n\}$ está definida por $a_1 = 1$ y $a_{n+1} = 1/(1 + a_n)$ para $n \geq 1$. Suponiendo que $\{a_n\}$ es convergente, encuentre su límite.

En los ejercicios 59-66 determine si la sucesión dada es creciente, decreciente o no monótona.

59. $a_n = \frac{1}{3n+5}$

60. $a_n = \frac{1}{5^n}$

$$61. \ a_n = \frac{n-2}{n+2}$$

$$62. \ a_n = \frac{3n+4}{2n+5}$$

$$63. \ a_n = \cos(n\pi/2)$$

$$64. \ a_n = 3 + (-1)^n/n$$

65. $a_n = \frac{n}{n^2 + n - 1}$

66. $a_n = \frac{\sqrt{n+1}}{5n+3}$

67. Encuentre el límite de la sucesión

$$\{\sqrt{2}, \sqrt{2\sqrt{2}}, \sqrt{2\sqrt{2\sqrt{2}}}, \dots\}$$

68. Una sucesión $\{a_n\}$ está dada por $a_1 = \sqrt{2}, a_{n+1} = \sqrt{2 + a_n}$.

(a) Por inducción, o de otra manera, demuestre que $\{a_n\}$ es creciente y acotada por arriba por 3. Aplique el teorema 10.11 para demostrar que $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ existe.

(b) Encuentre $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$.

69. Repita el ejercicio 68 para la sucesión definida por $a_1 = 1, a_{n+1} = 3 - 1/a_n$.
70. (a) Sean $a_1 = a, a_2 = f(a), a_3 = f(a_2) = f(f(a)), \dots, a_{n+1} = f(a_n)$, en donde f es una función continua. Si $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$, demuestre que $f(L) = L$.
(b) Ilustre la parte (a) considerando $f(x) = \cos x, a = 1$ y calculando el valor de L con cinco cifras decimales.
71. (a) Fibonacci planteó el siguiente problema: supóngase que los conejos viven para siempre y que cada mes cada par de conejos produce un nuevo par que se vuelve productivo a los dos meses de edad. Si se empieza con una pareja de recién nacidos, ¿cuántas parejas de conejos habrá en el n -ésimo mes? Demuestre que la respuesta es f_n , en donde $\{f_n\}$ es la sucesión de Fibonacci definida en el ejemplo 2 parte (c).
(b) Sea $a_n = f_{n+1}/f_n$ y demuestre que $a_{n-1} = 1 + 1/a_{n-2}$. Suponiendo que $\{a_n\}$ es convergente, encuentre su límite.
72. Use la definición 10.1 directamente para probar que $\lim_{n \rightarrow \infty} r^n = 0$ cuando $|r| < 1$.

73. Pruebe el teorema 10.6. (*Sugerencia:* Use la definición 10.1 o el teorema de intercalación).

74. Sea $a_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$.

(a) Demuestre que si $0 \leq a < b$, entonces

$$\frac{b^{n+1} - a^{n+1}}{b - a} < (n+1)b^n$$

(b) Deduzca que $b^n[(n+1)a - nb] < a^{n+1}$.

(c) Sustituya $a = 1 + 1/(n+1)$ y $b = 1 + 1/n$ en la parte (b) para demostrar que $\{a_n\}$ es creciente.

(d) Sustituya $a = 1$ y $b = 1 + 1/(2n)$ en la parte (b) para demostrar que $a_{2n} < 4$.

(e) Aplique las partes (c) y (d) para demostrar que $a_n < 4$ para todo n .

(f) Aplique el teorema 10.11 para demostrar que $\lim_{n \rightarrow \infty} (1 + 1/n)^n$ existe. (El límite es e . Véase la ecuación 6.37).

75. Sean a y b números positivos con $a > b$. Sea a_1 su media aritmética y b_1 su media geométrica:

$$a_1 = \frac{a+b}{2} \quad b_1 = \sqrt{ab}$$

Repita este proceso de manera que, en general,

$$a_{n+1} = \frac{a_n + b_n}{2} \quad b_{n+1} = \sqrt{a_n b_n}$$

(a) Use inducción matemática para demostrar que

$$a_n > a_{n+1} > b_{n+1} > b_n$$

- (b) Deduzca que ambas sucesiones $\{a_n\}$ y $\{b_n\}$ son convergentes.
 (c) Demuestre que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n$$

Gauss llamó al valor común de estos límites la *media aritmético-geométrica* de los números a y b .

76. (a) Demuestre que si $\lim_{n \rightarrow \infty} a_{2n} = L$ y $\lim_{n \rightarrow \infty} a_{2n+1} = L$, entonces $\{a_n\}$ es convergente y $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$.
 (b) Si $a_1 = 1$ y

$$a_{n+1} = 1 + \frac{1}{1 + a_n}$$

encuentre los primeros ocho términos de la sucesión $\{a_n\}$. Luego use la parte (a) para demostrar que $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \sqrt{2}$. Esto proporciona el desarrollo en *fracción continuada*

$$\sqrt{2} = 1 + \frac{1}{2 + \frac{1}{2 + \dots}}$$